

# 浸食のレイヤーで地形を塗り分ける ー 色が地形の形と対応しているか

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/terrain | ノード 5 / 接続 5

## 何を作ったか

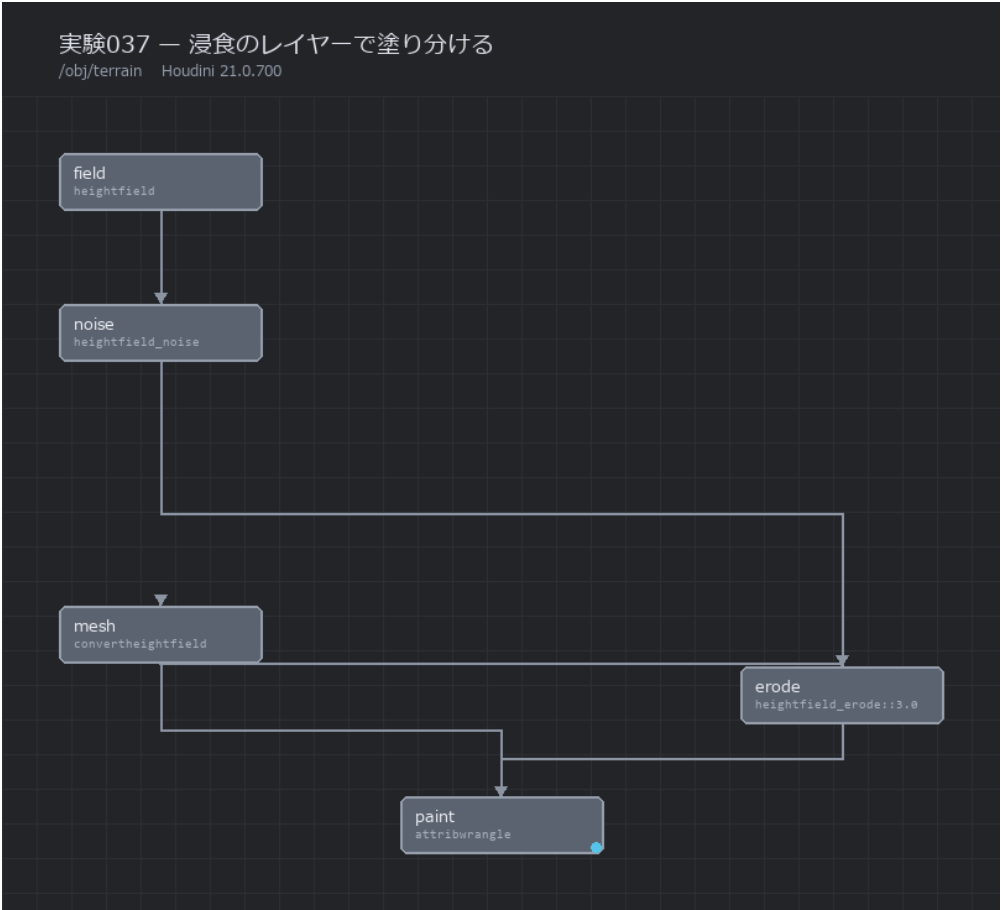
実験034で、浸食が過程をレイヤーとして残すことが分かった。035では sediment を散布の重みに、036では flowdir を向きに使った。今回は色にする。

見た目を作るだけなら適当に塗っても絵にはなる。そうではなく、塗り分けが地形の形と対応しているかを数字で確かめた。

対応していた。岩肌に塗った場所の勾配の平均は 0.44733、土に塗った場所は 0.07076 で、岩肌は土の 6.32倍 急である。水筋はその中間の 0.21210 で、これも筋が通る（水は斜面を下って谷に集まる）。

しきい値は勘で決めず、レイヤーの値の分布を見てから決めた。sediment は半分以上のマスがゼロで、下から75%でようやく 0.8157。この形を見てから 0.30 を境にした。

## ノードの接続



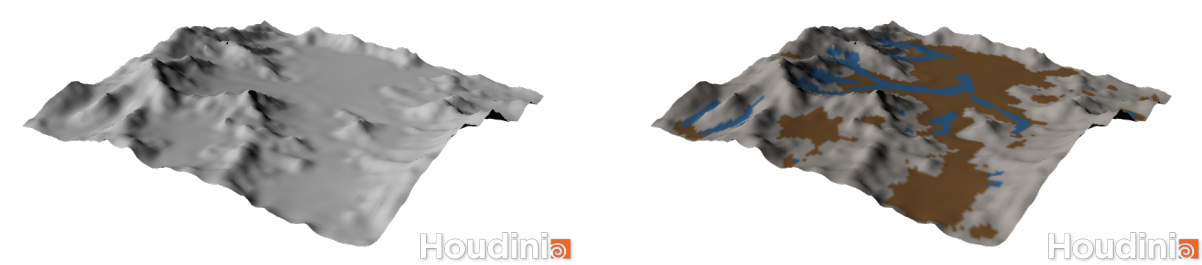
スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

| ノード   | タイプ               | デフォルトから変更したパラメータ                   |
|-------|-------------------|------------------------------------|
| field | heightfield       | sizeX = 200.0<br>sizeY = 200.0     |
| noise | heightfield_noise | amp = 120.0<br>elementsSize = 80.0 |

| ノード   | タイプ                    | デフォルトから変更したパラメータ                                                                                                                   |
|-------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| erode | heightfield_erode::3.0 | folder0 = 1<br>folder1 = 1<br>iterations = 4<br>seed = 0.2140711545944214                                                          |
| mesh  | convertheightfield     | (変更なし)                                                                                                                             |
| paint | attribwrangle          | snippet = f@sediment2 = volumesample(1, "sediment", @P); f@flow2 = volumesample(1, "flow", @P); f@debris2 = volumesample(1, "de... |

### 塗り分けのあるなし

同じ地形。違いは @Cd に何を入れるかだけ。カメラは2枚とも同じ。



塗り分け無し。形は見えるが、どこが土でどこが岩か分からない。  
 浸食のレイヤーで塗り分け。灰 = 岩肌、茶 = 土、青 = 水筋。

| 色                    | 意味                  | 条件                   |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| 灰 (0.62, 0.60, 0.58) | 岩肌。土が流れ去って何も溜まっていない | どちらにも当てはまらない         |
| 茶 (0.45, 0.32, 0.18) | 土。堆積が積もった           | sediment ≥ 0.30      |
| 青 (0.20, 0.38, 0.55) | 水筋。水が集まって流れた        | flow ≥ 1.60 (こちらが優先) |

### 1. しきい値を決めるために、値の分布を見る

100×100 のマス目 10,000個ぶんの値を、下から何%の位置かで見た。

| レイヤー     | 最小     | 下から10% | 25%    | 50%    | 75%    | 90%    | 最大      |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| sediment | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.8157 | 2.9817 | 11.0788 |
| flow     | 0.0000 | 0.0969 | 0.3697 | 0.6956 | 1.1336 | 1.5871 | 4.1504  |
| debris   | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0014 | 0.0854 | 2.5569  |

### 2. 分けた3つは、勾配で見て別のものか

塗り分けたあとで、それぞれの勾配・堆積・流れの平均を出した。勾配は高さから直接作っている。

| 種類 | 点の数   | 割合    | 勾配の平均   | 勾配の中央値  | 堆積の平均   | 流れの平均   |
|----|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| 岩肌 | 6,370 | 63.7% | 0.44733 | 0.40695 | 0.01660 | 0.59386 |
| 土  | 2,653 | 26.5% | 0.07076 | 0.05448 | 2.39543 | 0.83297 |
| 水筋 | 977   | 9.8%  | 0.21210 | 0.13315 | 1.93003 | 2.06320 |

## わかったこと

- ・塗り分けは地形の形と対応していた。岩肌の勾配の平均が 0.44733、土が 0.07076。岩肌は土の 6.32倍 急である。中央値で見ても 0.40695 対 0.05448 で 7.5倍。色は模様ではなく、形の情報を持っている。
- ・水筋は中間に入った。勾配の平均 0.21210 で、岩肌より緩く土より急。水は斜面を下って谷に集まるので、その通り道は「急でも緩でもない途中」になる。狙って作った並びではないが、筋が通っている。
- ・しきい値は勘で決めない。まずレイヤーの値の分布を出した。sediment は半分以上のマスがゼロで、下から75%の位置でようやく 0.8157。この形を見てから 0.30 を境にした。分布を見ずに「0.5くらい」と決めていたら、土がほとんど出ないところだった。
- ・debris は使えなかった。下から90%の位置でも 0.0854 しかなく、ほとんどのマスが実質ゼロ。レイヤーがあることと、塗り分けに使えることは別の話。
- ・flow は逆に、どこにでも値がある。下から10%でも 0.0969。実験035で「100%のマスに値がある」と測ったとおりで、ゼロとの比較では分けられない。上位の値（1.60 以上、全体の約1割）で切って初めて筋になる。
- ・優先順位を決める必要があった。水筋のところは堆積も多い（堆積の平均 1.93）ので、条件が重なる。水筋を先に判定して、残りを土と岩肌に分けた。順番を逆にすると水筋が土に飲まれて消える。
- ・使われた色はちょうど3種で、割合は 63.7% / 26.5% / 9.8%。塗り残しも、意図しない中間色も無い。
- ・勾配はnormal SOP の N からではなく、高さのボリュームから隣との差で作った。normal SOP は N を点ではなくバーテックスに書くため（実験030・036）、点のラングルからは読めない。

## 次にやること

- ・岩肌と土で、表面の細かさ（ノイズ）を変える
- ・この塗り分けを Karma で見せる絵にする
- ・038 以降、まだ触っていない分野に進む